

Speciální farmakologie II — na ústní zkoušku · otázky 116–119

Oficiální číslování. Zdroj: *Inputs/specka2-podrobna-cast1-CITELNA.pdf*, s. 47–57

116 — Farmakoterapie onemocnění štítné žlázy

Kostra: hormony a jejich transport → co řídí sekreci → účinky → **hypertyreóza: tři možnosti léčby** → **hypotyreóza: substituční × supresivní** → jód → PTH a kalcitonin

Štítná žláza produkuje T3 a T4 (thyroxin), parafolikulární C-buňky kalcitonin.

Thyreoidální hormony řídí **růst, vývoj a energetický metabolismus**, kalcitonin **homeostázu vápníku**.

⚠ Transport a poločas — vděčná čísla

Volná frakce T4 je 0,05 %, T3 je 0,5 %; hlavní transportér thyroxin-binding protein (TBG). Proto má T4 asi 3× delší poločas (asi 7 dní) než T3. ⚠ V periferních tkáních je thyroxin dejodován na T3, který je až 10× účinnější.

Sekreci řídí TRH → TSH (bazální TSH inhibuje somatostatin; ⚠ hormony štítné žlázy inhibují TRH i TSH) a hladina jodidů — ⚠ dlouhodobý nedostatek → struma, nadbytek → atrofie. TSH zajišťuje vychytávání jodidů a má trofický efekt.

Účinky: ⚠ přímo stimulují membránovou Na⁺/K⁺-ATPázu; působení se podobá aktivaci sympatiku (↑ frekvence, sklon k arytmiím, nervozita, pocení, třes). Nezbytné pro vývoj CNS a kostry — ⚠ nedostatek v dětství vede ke kretenismu. Jsou lipofilní a aktivují transkripci v jádře.

Hypertyreóza

Nejčastější příčinou je Gravesova-Basedowova choroba. Tři možnosti léčby:

1. thyreostatika (blokuje syntézu hormonů) + betablokátory ke snížení symptomatologie
2. destrukce parenchymu radioaktivním jódem
3. chirurgická ablace

⚠ Tyreotoxická krize — život ohrožující stav

Náhle vystupňovaná hypertyreóza, ⚠ ohrožuje pacienta na životě hlavně srdečním selháním. Léčba nitrožilně: betablokátory · jodidy (⚠ zpomalují uvolňování hormonů) · thiamazol · hydrokortison

Hypotyreóza

Primární — Hashimotova thyroditida, **nedostatek jódu**, dietetické strumigeny · **sekundární** — pooperačně nebo léky (lithium)

⚠ Jedinou účinnou léčbou je podávání thyreoidálních hormonů (pokud není příčinou nedostatek jódu).

Substituční léčba = nízké dávky udržující fyziologické koncentrace.

Supresivní léčba = ⚠ velké dávky, které zpětnovazebně potlačí TSH — nutné u karcinomu a některých zánětů štítné žlázy; ⚠ vyšší riziko kardiovaskulárních obtíží.

	Levothyroxin (T4)	Liothyronin (T3)
Nástup	pomalý	rychlý — přímo účinný hormon
Použití	nejčastěji používaný	⚠ není vhodný pro dlouhodobou terapii — vyhrazen pro myxedémové kóma a urgentní stavy

⚠ Oba se musí užívat nalačno; levothyroxin lze užívat i na noc.

Jód

Jodid je aktivně vychytáván → peroxidace (thyreoidální peroxidáza) → vazba do jodtyroninů; po deiodaci se vrací do žlázy a je reutilizován.

⚠ Ve vysokých dávkách inhibuje uvolňování i syntézu hormonů — jde ale o jev přechodný.

Jodid draselný p.o. — substituce jodového deficitu (těhotné a kojící ženy, dospívající) · **Lugolův roztok** (nasycený roztok KI) a **kyselina jopanová** — ⚠ terapie hypertyreózy, vyšší dávky p.o. nebo i.v.

⚠ **NÚ:** v nadbytku aktivace thyreoidální autoimunity, hypotyreóza (při dostatku jódu) i hypertyreóza (při deficitu), alergická reakce, interference s tyreostatiky.

Příštítná tělíska a kalcitonin

Parathormon — sekreci řídí **kalcemie** (hypokalcemie stimuluje, hyperkalcemie inhibuje). **Zvyšuje vápník v krvi** (resorpce kosti, ↑ vstřebávání v ledvinách i střevě) a **snižuje fosfatemii**.

	Projevy	Léčba
Hyperparathyreóza	hyperkalcemie → kalciurie, útlum CNS, nefrolitiáza	chirurgická nebo farmakologická (fosfáty, kalcitonin, bisfosfonáty) · ⚠ kalcimimetika — cinakalcet
Hypoparathyreóza	často pooperačně; hypokalcemie a hyperfosfatemie	akutně soli vápníku či hořčíku i.v., chronicky vitamin D a vápník p.o.; derivát PTH teriparatid

⚠ **Cinakalcet** — alostericky aktivuje kalcium-sensing receptor a zvyšuje jeho citlivost ke zpětnovazebné inhibici kalcem → klesá sekrece PTH i kalcemie. Poločas asi 40 h; ⚠ metabolizován CYP3A4 → lékové interakce.

Kalcitonin — z parafolikulárních buněk, opačné účinky než PTH; ⚠ vliv na metabolismus vápníku má ale minimální. Lososí kalcitonin parenterálně u akutní hyperkalcemie — ⚠ nelze p.o., má delší a silnější účinek než lidský.

117 — Glukokortikoidy, mineralokortikoidy

Kostra: kortizol a syntetické deriváty → ⚠ nežádoucí účinky → substituční × systémová × lokální léčba → pravidla terapie → mineralokortikoidy a jejich blokátory

Glukokortikoidy

Hlavní endogenní hormon je **kortizol (hydrokortizon)**, uvolňovaný zejména na **ACTH**. Syntetické deriváty jsou **pomaleji degradovány** → **delší poločas** a **selektivnější**.

Prednison je v játrech biotransformován na **aktivní prednisolon** (proléčivo); metylací vzniká **methylprednisolon**, dále velmi potentní **dexamethason**.

⚠ Nežádoucí účinky — nejdůležitější část otázky

- ⚠ snížení odpovědi na infekci a tkáňové poškození — pomalé hojení ran, **aktivace latentních infekcí**
- ⚠ snížená endogenní produkce hormonů — neschopnost reagovat na stres, „rebound“ fenomén po náhlém vysazení
- metabolické: iatrogenní Cushingův syndrom**, diabetogenní efekt, dyslipidemie
- zvýšení srážlivosti krve, teploty a intrakraniálního tlaku, osteoporóza**, úbytek svalové hmoty
- hypokalemie** — ⚠ obzvláště v kombinaci s diuretiky

Tři způsoby použití

	Léčiva a zvláštnosti
Substituční	hydrokortizon , prednison, methylprednisolon. Hydrokortizon prochází HEB, placentou i do mateřského mléka , v plazmě vázán na transkortin . ⚠ Podává se 2–3× denně se snahou zachovat diurnální rytmus — největší dávka ráno ; i.v. po 6–8 h. ⚠ Dávky zvyšujeme v zátěžových situacích — zdroj výslovně jmenuje stomatologický zákrok . Indikace: adrenokortikální insuficience (Addisonova choroba)
Systémová	prednison, methylprednisolon, dexamethason — imunosupresivní, protizánětlivý, antialergický, antiedematózní efekt. ⚠ Prednison a methylprednisolon mají menší mineralokortikoidní efekt než hydrokortizon . Dexamethason u edému mozku při nádorovém postižení ; použití i u Hodgkinovy choroby
Lokální	dexamethason a triamcinolon — oční, ušní, nosní kapky, masti, krémy · triamcinolon a betamethason injekčně intraartikulárně u revmatoidní artritidy, osteoartrózy, tendinitidy, burzitidy · inhalací u astmatu a CHOPN · intranazální u alergické rinitidy. ⚠ NÚ obvykle jen lokální — atrofie sliznic a kůže, kandidóza dutiny ústní; systémové vzácně

⚠ Dvě čísla a pravidla terapie

Systémové podávání delší než 3 měsíce vede k rozvoji nežádoucích účinků. Za bezpečnou se považuje dávka 2,5 mg prednisonu denně — vyšší je prokazatelně spojena se **zvýšeným rizikem osteoporózy**.

Pravidla: ⚠ **upřednostnit lokální terapii před systémovou · co nejnižší dávky · co nejkratší dobu · pomalu vysazovat!**

Mineralokortikoidy

Produkují je **zona glomerulosa** — regulují **vodní a elektrolytový metabolismus**. Základní je **aldosteron**, v malém množství **deoxykortikosteron** (prekurzor, více pod kontrolou ACTH).

Nadměrná sekrece (Connův syndrom): retence sodíku a vody, **hypokalemie, alkalóza, hypertenze**.

Snížená sekrece (Addisonova choroba): ⚠ **ztráta sodíku relativně výraznější než ztráta vody** → tekutina se přesouvá **intracelulárně, hyperkalemie**.

⚠ **Receptory pro aldosteron jsou jen v některých tkáních** — distální tubulus, kolon, měchýř, potní žlázy.

⚠ Enzymová bariéra — nejelegantnější detail otázky

K aldosteronovým receptorům mají afinitu i glukokortikoidy. Selektivitu zajišťuje 11-β-hydroxysteroiddehydrogenáza cílových buněk, která z glukokortikoidů tvoří neúčinné metabolity — na mineralokortikoidy nepůsobí.

Blokátory mineralokortikoidních receptorů:

	Spironolakton	Eplerenon
Postavení	nejužívanější; ⚠ snižuje morbiditu a mortalitu u srdečního selhání	při intoleranci spironolaktonu, lépe tolerován, nákladnější
NÚ	⚠ antiandrogenní a progestagenní efekt — hlavně v kombinaci s léky snižujícími androgeny	prakticky bez interakcí
Kinetika	poločas až 24 h, aktivní metabolity; ⚠ významný induktor CYP3A4 a P-glykoproteinu	poločas asi 5 h, bez aktivních metabolitů

⚠ Při monoterapii nebývá hyperkalemie význačná, ale v kombinaci s ACE inhibitory, sartany, suplementací kalia nebo při renální insuficienci může vést k poruchám srdečního rytmu. Naopak v kombinaci s ACE inhibitory a diuretiky hrozí hyponatremie — sledovat sodík i draslík.

118 — Farmakoterapie obezity

Kostra: definice a metabolický syndrom → tři skupiny léčiv → GLP-1 analoga

Obezita = BMI nad 30 kg/m². Závažný rizikový faktor aterotrombotických příhod, diabetu, onkologických onemocnění a artrózy. ⚠ Společný jmenovatel „metabolického syndromu“ — abdominální obezita, dyslipidemie, hypertenze, diabetes. Patofyziologie je velmi složitá a dosud neobjasněná.

Skupina	Mechanismus a zástupci
Inhibitory pankreatické lipázy	inhibice lipáz v GIT → zamezení hydrolýzy triglyceridů → snížené vstřebávání. ⚠ Výsledkem je steatorea — obtížně předvídatelné vyprazdňování a flatulence. Nutno podávat s každým jídlem obsahujícím tuk; ⚠ snižuje absorpci lipofilních molekul. Orlistat
Anorektika	působí v hypothalamu na úrovni centra příjmu potravy zvýšením nabídky neurotransmiterů — NA, dopamin, GABA, serotonin
GLP-1 analoga	přírodní hormon zvyšující pocit sytosti a snižující chuť k jídlu; užívány i u DM 2. typu (potenciace sekrece inzulinu). Injekčně v předplněném peru — liraglutid, semaglutid

Anorektika jednotlivě:

Léčivo	Podstata
Fentermin	⚠ efektivní u pacientů s nezdrženlivou chutí k jídlu; inhibitor zpětného vychytávání NA, serotoninu a dopaminu. ⚠ NÚ: zvyšuje TK, nespavost, agitovanost, tachyarytmie, psychózy
Bupropion + naltrexon (fixní kombinace)	bupropion — antidepresivum NDRI, anticravingová terapie závislosti na jídle, nikotinu i alkoholu · naltrexon — ⚠ antagonist a μ-opioidních receptorů, snižuje euforizující účinek potravy

119 — Androgeny, anabolické steroidy

Kostra: fyziologické androgeny → ⚠ **role 5- α -reduktázy** → význam → substituce → antiandrogeny → anabolika a jejich NÚ podle skupin

Fyziologické androgeny: testosteron — syntetizován **Leydigovými buňkami ve varlatech**, také ve vaječnících a nadledvinách **pod vlivem FSH a LH** · dihydrotestosteron (DHT) — hlavní aktivní metabolit testosteronu

⚠ **Mechanismus účinku — klíčový detail**

Androgeny se váží na **specifický jaderný receptor**. Testosteron je aktivní ve svalech a játrech. Ostatní tkáně potřebují přeměnu na DHT pomocí 5- α -reduktázy. (Proto inhibitory 5- α -reduktázy fungují u hyperplazie prostaty — viz otázka 122.)

Význam: vývoj primárních a sekundárních pohlavních znaků · fertilita a libido · ↑ svalová hmota a síla · ⚠ **urychlení tvorby erytrocytů** · udržení normální kostní denzity

Terapeutické využití — substituční léčba hypogonadismu:

primární — defekt na úrovni varlat × **sekundární** — defekt na úrovni hypothalamu nebo hypofýzy

⚠ **Estery testosteronu mají delší účinek a nepodléhají biodegradaci v játrech** — perorálně, i.m. i transdermálně.

Antiandrogeny

Skupina	Zástupci a indikace
Inhibitory sekrece testosteronu — analoga gonadoliberinu	goserelin, leuprorelin — ⚠ karcinom prostaty, endometrióza, děložní myomy
Inhibitory účinku — antagonisté androgenních receptorů	flutamid, bicalutamid

Anabolické steroidy

⚠ **Nesou schválené pro medicínskou praxi.** Neschválené užívání ke zvýšení svalové hmoty a síly.

Danazol — slabý androgen s antiestrogenní aktivitou; užíván při léčbě **endometriózy a fibrocystických onemocnění prsu**.

⚠ **Nežádoucí účinky podle skupin — vděčné na doptání**

Skupina	Nežádoucí účinky
Muži	⚠ vysoké dávky mohou navodit feminizaci — testosteron je prekurzor estrogenu a v některých tkáních (prs) jsou jen estrogenové receptory; gynekomastie, neplodnost, zmenšená varlata, akné
Ženy	akné, hirsutismus, zhrubění hlasu, alopecie, nepravidelná menstruace
Oba	změny chování, agresivita, ⚠ hepatocelulární karcinom
Děti	⚠ předčasné uzavření růstových plotének

Feminizace u mužů po anabolikách zní jako paradox — a právě proto se na ni ptají. Vysvětlení je v jedné větě: testosteron je prekurzorem estrogenu, takže jeho nadbytek znamená i nadbytek estrogenu.